第11章 图的着色

2025年9月26日 16:45

11.1 点着色

① 着色

给无环图的每个顶点指定一种颜色，使相邻顶点有不同颜色 ☆博伟

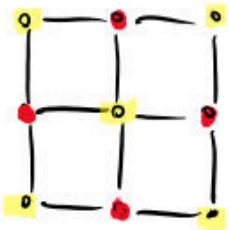
颜色集 $C=\{1,2,\cdots k\}$ k种

$f: V$(顶点集) $\longrightarrow C$ 颜色集

$\forall u \forall v\ (u,v \in V \wedge u与v相邻 \longrightarrow f(u) \neq f(v))$

eg k-着色，$|C|=k$

2-着色



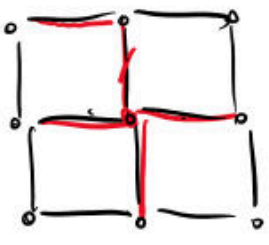
② 色数

k-色数：可k-着色，但不可(k-1)-着色

色数：着色所需最少颜色数

- 点色数 $\chi(G)$
- 边色数 $\chi'(G)$
- 面色数 $\chi^*(G)$

eg:



$\chi(G)=2$

$\chi'(G)=4$

$\chi^*(G)=3$

$\chi(G)=5$

③ 点色数性质

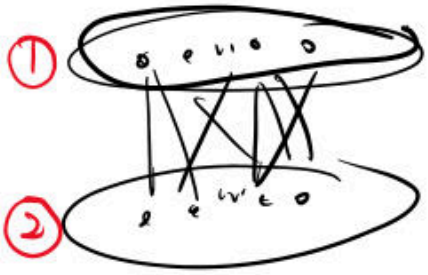
1) $\chi(G)=1 \Leftrightarrow$ G为零图(无边)



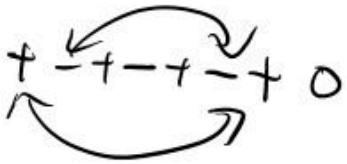
G

2) $\chi(K_n)=n$

3) $\chi(G)=2 \Leftrightarrow$ G为非零图二部图

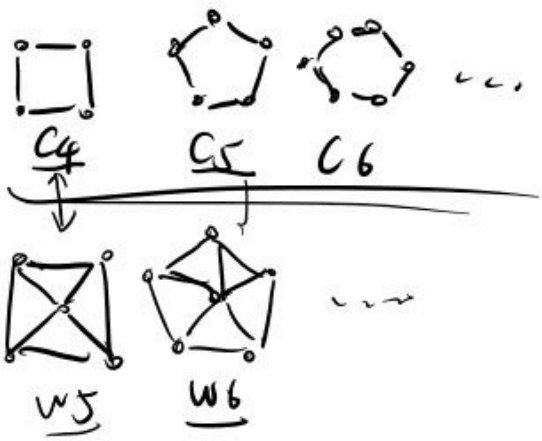


4) G可2-着色 $\Leftrightarrow$ G为二部图 $\Leftrightarrow$ G无奇圈



5)
$$\chi(C_n)=\begin{cases}2, & n\text{偶数}\\ 3, & n\text{奇数}\end{cases}$$

$$\chi(W_n)=\begin{cases}4, & n\text{偶数}\\ 3, & n\text{奇数}\end{cases}$$



④ $\chi(G)$ 上界

$$\chi(G) \le \Delta(G)+1$$

(Δ(G): 最大度)

⑤ Brooks定理

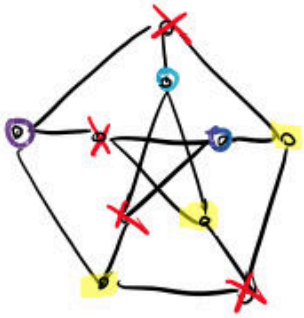
设 n 阶 ($n\ge 3$) 连通非完全图 G 非奇圈

图G本身不能是奇圈

定理：n阶($n\geq 3$)连通非完全图G非奇图

$\Rightarrow \chi(G)\leq \Delta(G)$

eg Peterson图G，$\chi(G)=?$



① $n\geq 3$ ✓
② 连通 ✓
③ 非完全图 ✓
④ 非奇图 ✓

$\Rightarrow \chi(G)\leq \Delta(G)=3$

图G存在(含有)奇圈 $\Leftrightarrow \chi(G)\geq 3$

$\therefore \chi(G)=3$

⑥ 对图G进行$\chi(G)$-着色

设 $V_i=\{v \mid v\in V(G) \wedge v\text{着}i\text{色}\}$

$i=1,2,\cdots,\chi(G)$

不与i同色

$V_1, V_2, \cdots V_{\chi(G)}$

$T=\{V_1, V_2, \cdots V_{\chi(G)}\}$ 为V(G)的划分

对图G进行$\chi(G)$-着色，设

$R=\{(u,v) \mid u,v\in V(G) \wedge u,v\text{同色}\}$

$R=\{(u,v)\mid u,v\in V(G)\ \wedge u,v\text{ 同色}\}$

则 R 是 $V(G)$ 上的等价关系（同色关系）

① 色多项式

不同的着色：至少有一个顶点的着色不同

$f(G,k)$ = 图 G 的不同的 k-着色的总数

（G：图，k：颜色个数）

递推公式：

$$f(G,k)=f(G-e,k)-f(G\backslash e,k)$$

色多项式的性质：

1) 完全图 $f(K_n,k)=k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1)$

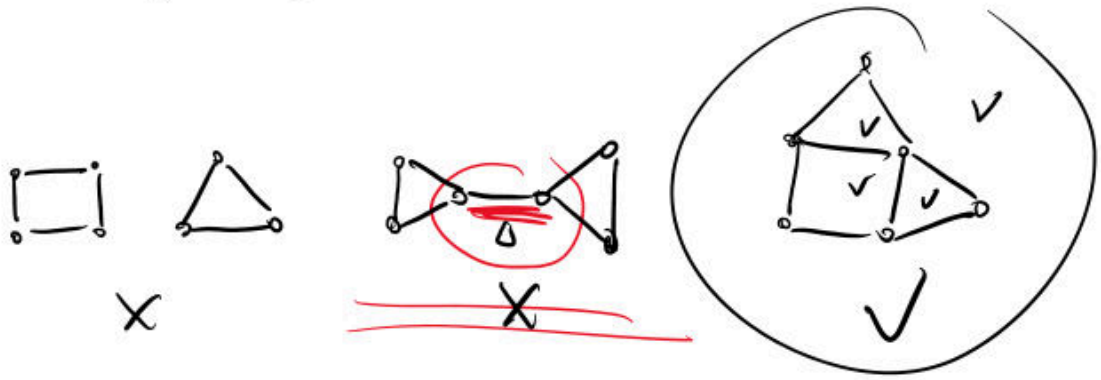
2) 零图（无边） $f(N_n,k)=k^n$

11.2 地图着色与平面图点着色，边着色

2025年9月29日 10:44

① (平面)地图

连通 无桥 平面图(能平面嵌入及其所有的面)



国家：(平面)地图的面

相邻：两国有公共边界至少有一条公共边

② 面着色与对偶图点着点

1) 地图G可k-面着色 ⇔ 对偶图G^*可k-(点)着色

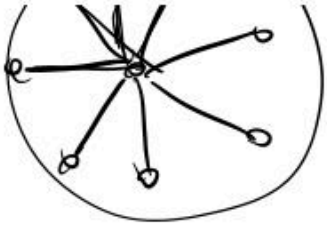
2) 连通无桥平面图G可k-面着色

⇔ 对偶图G^*可k-(点)着色

③ ☆ 六色定理：任何平面图都可6-着色 ✓

五色定理：任何平面图都可5-着色 ✓





④ 边着色

G是简单图 $\Rightarrow$ $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G)+1$

G是二部图 $\Rightarrow$ $\chi'(G) = \Delta(G)$ ☆

$$\chi'(K_n) = \begin{cases} n, & n\text{为奇数} \\ n-1, & n\text{为偶数} \end{cases}$$

⑤ 同色边

无环图$G=\langle V,E\rangle$进行k-边着色，$k \geq \chi'(G)$

$R = \{(e_i, e_j) \mid e_i \text{与} e_j \text{着同色}\}$

则R是E上等价关系，商集 $E/R = \{E_1, E_2 \cdots E_k\}$

是E的划分，划分块中元素着同色

⑥

例：某一天内有n个教师给m个班上课，每个教师在同课时只能给一个班上课

(1) 这一天内至少排多少节课

(2) 不增加节数情况下至少需要几个教室

(3) 若 n=4, m=5, 教师是 t_1, t_2, t_3, t_4

班级是 C_1, C_2, C_3, C_4, C_5

已知 t_1 给 C_1, C_2, C_3 上 2节, 1节, 1节

t_2 给 C_2, C_3 上 1节, 1节

t_3 给 C_2, C_3, C_4 上 1节, 1节, 1节

t_4 给 C_4, C_5 上 1节, 2节

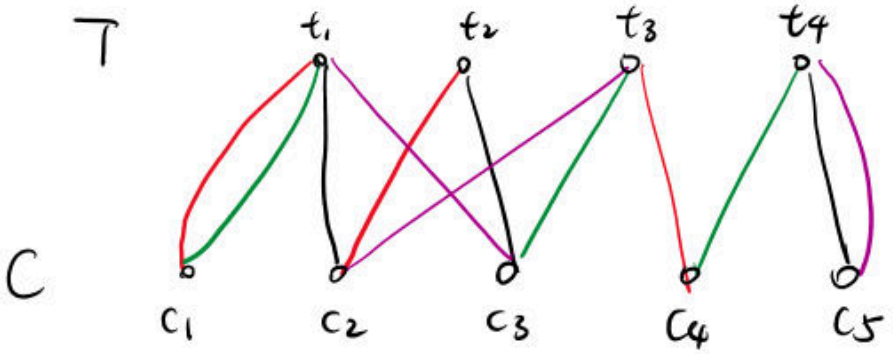
求最省教室的课表

设二部图 $G=<T, C, E>$

$T=\{t_1, t_2 \cdots t_n\}$

$C=\{C_1, C_2 \cdots C_m\}$

$E=\{(t_i, C_j) \mid t_i$ 给 C_j 上一节课$\}$



边着色

(1) 二部图 $\Rightarrow \chi'(G)=\Delta(G)$

(2) 最少教室数 = $\min \max\{k_1, k_2 \cdots k_{\Delta(G)}\}$

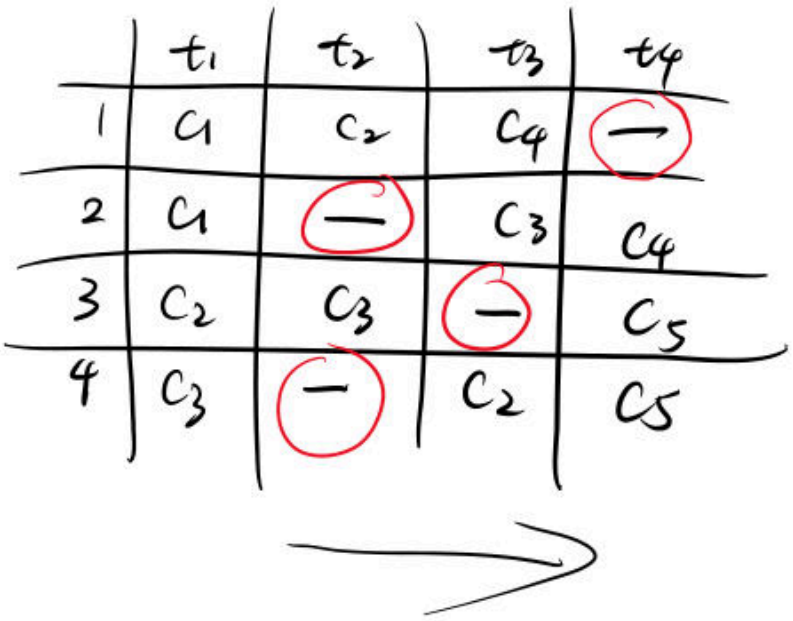
$\Delta(G)$种颜色

其中 k_i 为涂色 i 的边数

(3) $\Delta(G)=4=\chi'(G)$ 4节

$\min \max\{k_1, k_2 \cdots k_4\}=3$ 个教室

min max {$k_1, k_2 \cdots k_4$} = 3个数字



	t_1	t_2	t_3	t_4
1	c_1	c_2	c_4	—
2	c_1	—	c_3	c_4
3	c_2	c_3	—	c_5
4	c_3	—	c_2	c_5

11.3 六色定理和五色定理的证明

2025年9月29日 14:43

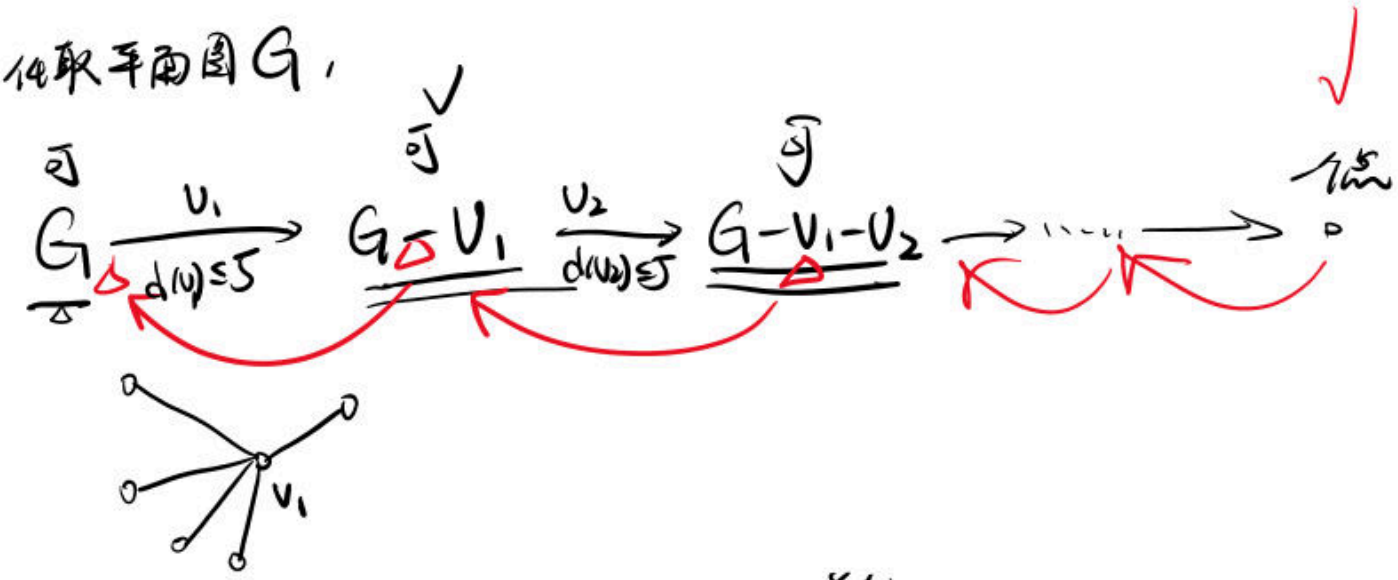
① 六色定理

任何平面都可被 6-着色

证明：

任何平面图 G_1 有一点的 $d(v) \le 5$

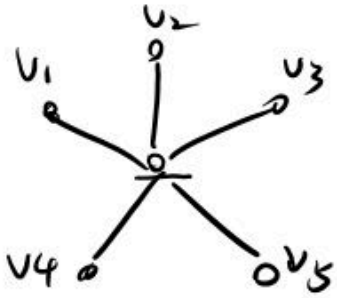
任取平面图 G_1，



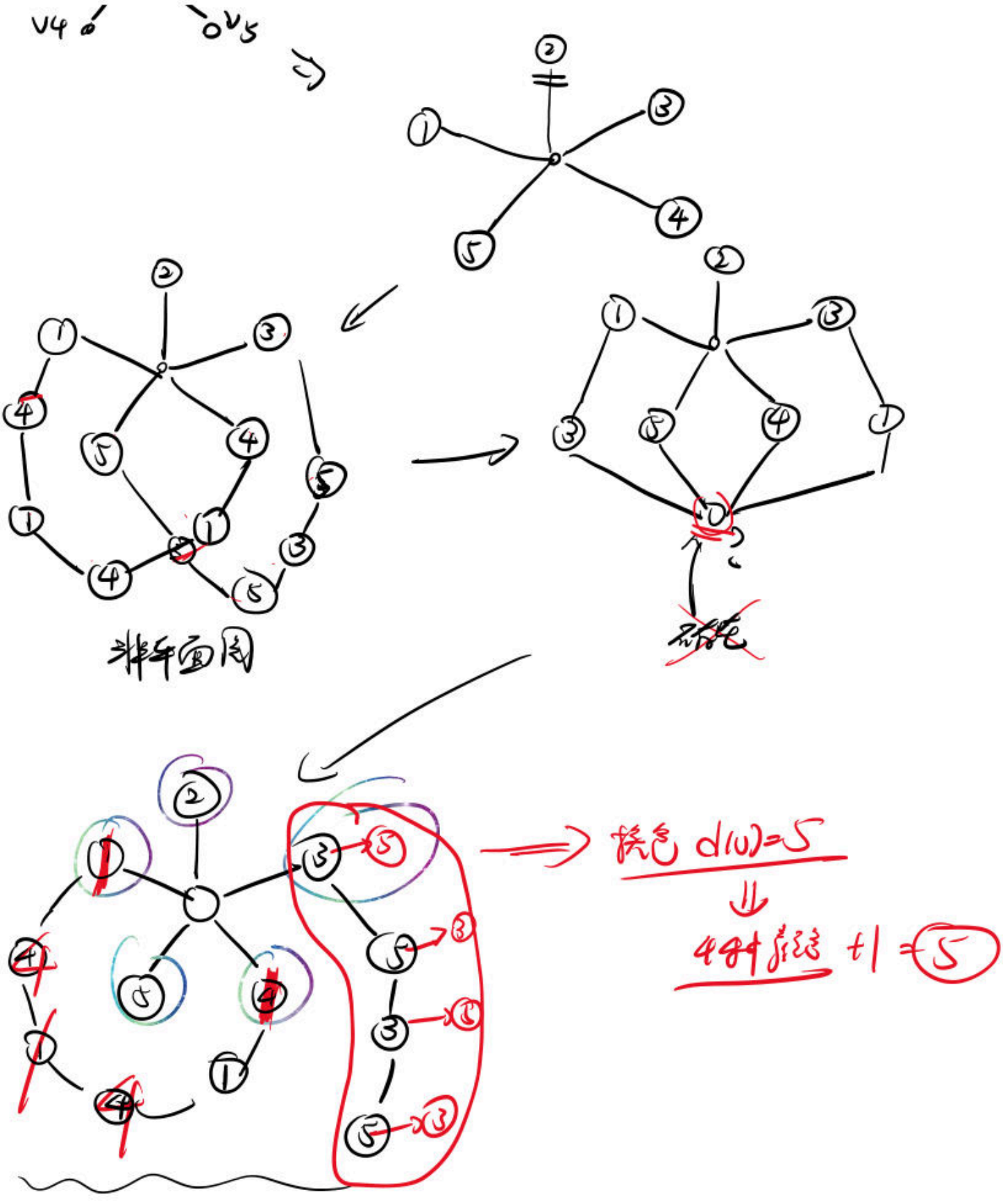
② 五色定理：任何平面图都可被 5-着色

$G \to G - v_1 \to G - v_1 - v_2 \to \cdots \to$ 一点平面图

$G \to d(v_i) \le 5$ $\begin{cases} d(v_i) < 5 \to 4+1 \\ d(v_i) = 5 \to 4+1 \end{cases}$



换色


v4
v5
非平面图
删点 d(u)=5
484条线 +1 =5